指标参数的确定和电源方案的选择

指标参数的确定

本课题所要设计的地铁车厢 LED 供电电源样机的具体指标参数如下：

a、整体电气指标

输入电压 V_{in_rms}：140 Vac ~270Vac(为满足地铁列车错轨引起的电压波动)

电网频率 f：47~63Hz

额定输出功率 P_{o_rms}：3.3V*0.33A*10*6=60W

最大输出功率 P_{o_max}：3.5V*0.33A*10*6=69.3W

额定输出电流 I_o：0.33A*6=1.98A

输出电压范围 V_o：（3.2V~3.5V）*10=32V~35V

单串 LED 输出电流纹波：I_{o_pp}：<16.5mA

工作温度：-20℃～60℃

启动时间：<1.5S

掉电维持时间 t_{holdup}：<40mS

PF 值：　　<0.95(输入：140 Vac ~270Vac；输出为额定功率)

效率：　　<92%(输入：140 Vac ~270Vac；输出为额定功率)

b、国家国际规范要求[32]~[36]

1)　符合 EN55015(灯具电磁兼容标准)

2)　符合 IEC61373（铁路应用 机车车辆设备 冲击和振动试验）

3)　符合 BS6853-1999（载客列车设计与构造防火通用规范）

4)　符合 IEC60529/EN60529 IP67　（防水等级）

5)　符合 IEC1000-3-2/EN61000-3-2

电源方案的确定

为满足高功率因数、高效率、高可靠性以及 LED 需要单串恒流供电等一系列要求，在本论文中我们对每串 LED 灯都采用独立的恒流模块进行控制。本方案是由 AC/DC（PFC+LLC）模块和 6 个 DC/DC 恒流模块两部分组成。为了缩小电源体积、降低电源复杂度以及良好地散热，本方案中恒流模块和 LED 一起集成在铝基板上。

主要以输入为 140Vac~270Vac、输出以地铁车厢 LED 照明灯具（灯具的规格是：10 串*6 并　*1W（3.3V/0.33A）的 60 颗 LED 灯组成）为负载的电源作为研究对象；电源选取方案为 PFC+LLC 谐振变换器，外加多组恒流模块的结构。依据

地铁车厢 LED 照明供电系统对电源的严格的技术要求，本文第二、三章主要介绍 PFC、LLC 以及恒流模块等部分的工作原理、参数设计与优化、关键元件的设计与选取等；第四章将主要讨论电源电磁兼容的设计过程；第五章主要针对整机结构的进行研究与设计；第六章主要是实验结果，并对结果进行分析；最后，在第七章中对这一方案在地铁车厢 LED 照明供电领域中的应用进行了总结与展望。

功率因数（PFC）部分的研究与设计

2.1.1 功率因数的特性

根据电工学的基本理论，功率因数（PF）定义为有功功率(P)与视在功率(S)的比值，用公式表示为：

（2.1）

（2.2）

式（2.1）中，　为输入电流基波有效值；　为电网电流有效值；　，　……　为各次谐波有效值；　为输入电压基波有效值；　为输入电流畸变因数；　为基波电压、基波电流位移因数。

可见，功率因数由畸变因数　和基波电压、基波电流位移因数　决定。　低，则设备的无功功率大，设备利用率低，导线、变压器绕组损耗大；　低，表示设备输入电流谐波分量大，将造成电流波形畸变，对电网造成污染，使功率因数降低，严重时，会造成电子设备损坏。

但传统的功率因数概念是假定输入电流无谐波电流（即　或　）的条件下得到的，这样功率因数的定义就变成了　。

总谐波畸变 THD(Total Harmonics Distortion)用来衡量电流波形的失真情况，定义为：

（2.3）

因此，功率因数的表达式可变换为：

（2.4）

又

（2.5）

由式(2.4)，式(2.5)可得

（2.6）

从而，当　时，

（2.7）

由式(2.4)看出，可以采用两种方法来提高功率因数：一是最大限度地抑制输入电流的波形畸变，使 THD 值达到最小；二是尽可能地使电流基波与电压基波之间的相位差趋于零，使　，从而实现功率因数校正。利用功率因数校正技术，

可使交流输入电流波形完全跟踪交流输入电压波形的变化，使输入电流呈正弦波，并且和输入电压同相位。

2.1.2 方案的确定

有源功率因数校正(APFC)是抑制电流谐波，提高功率因数最有效的方法，其原理框图如图 2-1 所示。其基本思想是：交流输入电压经全波整流后，对所得的全波整流电压进行 DC/DC 变换，通过适当控制使输入电流平均值自动跟随全波整流后的电压波形，使输入电流正弦化，同时保持输出电压稳定。APFC 电路一般都有两个反馈控制环：内环为电流环，使 DC/DC 变换器的输入电流与全波整流电压波形相同；外环为电压环，使 DC/DC 变换器输出稳定的直流电压。

图 2-1 APFC 电路原理图

适用于 APFC 的拓扑有很多，原则上任何一种 DC/DC 变换器：Boost 变换器、Buck 变换器、Buck-boost 变换器、Flyback 变化器、Cuk 变换器等均可实现上述功能，都可作为 PFC 的主电路拓扑。在实际应用中，由于 PFC 是对输入电流进行控制，因此一般采用 Boost 和 Flyback 变换器，这样电感串联在输入端，电流反馈控制实质上就是对输入电流进行控制。Flyback 型 PFC 虽然易于实现输入、输出间的隔离，但由于隔离变压器磁芯单向磁化，使得其磁通复位控制困难，变压器利用率低，适用于 150W 以下的电源和镇流器。Boost 型 PFC 输入电流连续，储能电感也兼做滤波器抑制 RFI 和 EMI 噪声，功率因数高，总谐波失真小，输出电压高，允许电容储存更多的电能，能提供更长时间的掉电保护，这些优点促使 Boost 型 PFC 的应用更为广泛。

根据电感电流的状态划分，Boost 型 APFC 又可以分为断续模式(DCM)，连续模式(CCM)和临街连续模式(CRM)。图 2-2 说明了这三种模式的工作原理。

(a) DCM 模式下的电感电流波形

(b) CCM 模式下的电感电流波形

(c) CRM 模式下的电感电流波形

图 2-2 三种有源功率因数校正技术的原理

DCM 有源功率因数校正技术的特点是所需电感量小，由于电感电流断续，其输入的峰值电流可以自动跟踪输入电压，通常采用 PWM 的调制方式，而且只用单环控制即可，因此电路结构非常简单，整流二极管不存在反向恢复的问题，但是在同等输出功率的情况下，DCM 模式的输入电流峰值大，开关管的关断损耗、二极管的开通损耗和器件电流应力都比较大。因此，一般只用于小功率的场合。

CCM 有源功率因数校正技术的优点是可以用在较大功率的场合，由于电感电流连续，纹波较小，因此输入滤波简单。CCM 模式也存在一些问题：开关管不是零电流开通，因此开通时的尖峰电流会给开关管带来较大的损耗。由整流二

极管反向恢复引起的 di/dt 会给整个电路带来严重的干扰。而且它的控制一般需要输出电压和电感电流两个状态量的反馈，因此电路结构比较复杂。

CRM 有源功率因数校正技术可以做到 DCM 和 CCM 两者的折中。与 DCM 模式相比，CRM 模式的器件应力较小，应用的功率场合比 DCM 更广泛。而与 CCM 模式相比，CRM 模式不存在整流二极管的反向恢复，开关管是零电流开通，且控制电路相对简单。但受到器件应力的限制，CRM 也不能用在较大输出功率的场合。在 300W 以下，CRM 与其他两种模式相比，还是具有明显的优势。

基于上述描述，前级功率因数校正电路选用 CRM 模式的 Boost 型 PFC。控制芯片选择 ST 公司的 L6563[37]。

L6563 内部有一个乘法器，交流输入电压经过分压后作为一个输入信号，另一个输入是输出电压和参考电压的误差信号，两者相乘作为电感电流采样信号的限制值。当 MOS 管开通，电感电流上升，直到达到限制值时，MOS 管关断，电流下降。当过零检测网络检测到电感电流为零时会再次驱动 MOS 管开通，从而实现功率因数校正的功能。

2.1.3 功率因数部分电感及其他参数的计算

所需要的 PFC 电路的参数指标：

输入电压 U_{in_rms}：140~270Vac

电网频率 f：47~63Hz

最大输入功率 P_{in_max}：71.6W/0.92=77.8W

额定输出电压 U_o：400V

输出电压纹波：U_{o_pp}：<16V

输出功率 P_{DC_max}：40V*1.7A/0.95=71.6W

掉电维持时间 t_{holdup}：18ms，保证 P_{DC}=71.6W，U_{in_rms}=140V/50Hz 情况下 U_{hold}>360V

最小开关频率 f_s：30kHz

（1）功率因数校正部分电感值的确定：

功率因数部分电感及其他参数的计算

所需要的 PFC 电路的参数指标：

输入电压 U_{in_rms}：140~270Vac

电网频率 f：47~63Hz

最大输入功率 P_{in_max}：71.6W/0.92=77.8W

额定输出电压 U_o：400V

输出电压纹波：U_{o_pp}：<16V

输出功率 P_{DC_max}：40V*1.7A/0.95=71.6W

掉电维持时间 t_{holdup}：18ms，保证 P_{DC}=71.6W，U_{in_rms}=140V/50Hz 情况下

U_{hold}>360V

最小开关频率 f_s：30kHz

（1）功率因数校正部分电感值的确定：

由 CRM 工作方式可知，在开关管 Q 导通时，有

（2.8）

开关管 Q 关断时有

（2.9）

其中， 为瞬时输入电压值， 为开关周期内开关关断时间， 为开通时间， 是一个开关周期内电感电流的峰值。

由（2.8）式可以得到

（2.10）

由（2.9）式可以得到

（2.11）

电网瞬时输入电流 与电感电流 有如下关系：

（2.12）

根据功率守恒（考虑转换效率 ）有

（2.13）

其中， 、 分别为 PFC 电路的输入和输出功率。

令输入电压为 ，输入电流 ,可以得到

（2.14）

由（2.13）式可以求得

（2.15）

结合（2.12）式和（2.15）式可以得到

（2.16）

由于 CRM PFC 在特定输出功率、输入电网电压的条件下，具有恒定的导通时间，将（2.16）代入（2.10），得到

（2.17）

将（2.16）代入（2.11），有

（2.18）

由（2.17）、（2.18）可知，开关周期

（2.19）

开关频率

（2.20）

由（2.20）式可知，在输入电压达到最大值时，开关频率有最小值为：

（2.21）

则相应的 L 值为

（2.22）

当，，，，输入电压在 140Vac~270Vac 范围内变化时，电感量与输入电压有效值之间的关系如图 2-3 所示。

图 2-3 输入电压有效值与电感量之间的关系

应该选取整个电压变换范围内所需电感的最小值作为 Boost 电感的取值，从图 2-3 可以得到电感值为 750 H。

（2）Boost 二极管的选择：

流过二极管的平均电流，二极管工作时需要承受的电压为 400V，考虑裕量，选择二极管的型号为 HER307 ( )。

（3）开关管 MOSFET 的选择：

由（2.16）可以求得最大电感电流的峰值电流，MOSFET 正常工作时所需承受的电压应力也为 400V，考虑裕量，选择型号为 2N60 的开关管( )。

（4）输出滤波电容值的确定：

输出电容的容值是由输出电压纹波以及掉电维持时间两个因素确定的。

（a）从输出电压纹波的要求考虑：

根据功率守恒，有

上式可以看出，输出电流中含有二次脉动电流，输出电容吸收这个二次脉动电流，从而使负载输出电流稳定。

由 得

求解上式，得

必须满足参数设定要求，即有如下结论

将参数代入上式可以求得，要满足输出纹波的要求，输出电容的取值范围为 。

（2）从掉电维持时间上考虑：

维持时间取决于电容中存储能量的多少、负载功率 、输出电压 以及后级变换器仍能正常工作的最低电压 。在设计中考虑掉电维持时间( )的要求： 时，其维持时间 。由

可知，输出电容应满足

将参数代入上式可以求得，要满足维持时间的要求，输出电容的取值范围 。综合输出电压纹波和维持时间的要求，选取两个 的电解电容。

LLC 部分的设计

LLC 谐振变换器的工作原理

半桥结构的 LLC 串并联谐振变换器如图 3-1 所示，两个主开关 S1 和 S2 构成一个半桥结构，其驱动信号均是固定占空比 0.5 的互补信号，电感 Ls、电容

Cs 和变压器并联电感 Lp 构成 LLC 谐振网络。该谐振网络连接在半桥的中点和地之间，因此谐振电容 Cs 也起一个隔直电容的作用。在变压器副边，整流二极管 D1 和 D2 组成中间抽头的全波整流电路，整流二极管直接连接在输出电容 Co 上。在 LLC 谐振变换器中有两个谐振频率： 为串联谐振电感和电容谐振产生的串联谐振频率； 为串联谐振电感加上并联谐振电感的和与串联谐振电容谐振产生的串并联谐振频率。下面以开关频率 f 的范围来具体分析一下 LLC 串并联谐振电路的工作过程。

图 3-1

（1） 时的工作过程

阶段 1（ ）：如图 3-2(a)所示， 时刻，S2 关断，谐振槽路电流 对主开关 S1 的寄生电容放电，S1 两端的漏源电压开始下降，当降到零时，S1 的体二极管 开始导通，为之后 S1 的零电压开通创造条件；而此时变压器副边绕组的极性为上正下负，整流二极管 D1 导通，并联电感 上的电压被变压器箝位在 n 倍的输出电压上，谐振实际上发生在 和 之间，并联电感 的电流 线性上升。

阶段 2（ ）：如图 3-2(b)所示， 时刻 S1 零电压开通。并联电流 继续线性上升，谐振电流 流经 S1 并以正弦谐振向上。此时流过整流二极管的输出电流为谐振槽路电流和并联电感上电流之差。在现在所处的工作频率范围内，开关周期大于 与 的谐振周期。因此在谐振电流经过半个周期的谐振，S1 仍然处于开通状态。当谐振电流 降到并联电流 时流过整流二极管 D1 的电流为零，整流二极管零电流关断。该工作阶段结束。

阶段 3（ ）：如图 3-2(c)所示， 时刻整流二极管 D1 零电流关断，此时输出侧与谐振网络完全脱开，谐振网络不向负载传输能量。并联电感上的电压不再受 n 倍的输出电压箝位限制，并联电感 与电感 串联一起参与谐振。由于设计时大都将 设计的相对 来说大很多，所以此时的谐振周期明显变长，可以近似认为谐振电流 在这个阶段保持不变。在该阶段中，谐振电流 继续对谐振电容 充电，两端的电压继续上升，一直到 时刻，S1 关断，本工作阶段结束。下半周期工作状况与阶段 1、2、3 完全对称.

虽然基波分析法存在着不足，但在设计参数时仍可以按照基波分析法得到的结论进行设计，然后再通过仿真对所得到的结果进行校正。

基于上面的分析，按照本次所要设计的恒流驱动源的性能指标设计谐振网络的参数。

实验样机的 LLC 谐振变换器部分的主要参数如下：

输入电压 ：360~420Vdc，额定输入电压为 为 400V

额定输出电压 ：40V±2%

输出电压纹波峰峰值：

额定输出电流 ：1.7A

串联谐振频率：98kHz

死区时间 ：300ns

设定的频率变化范围：83kHz~105kHz

首先确定变压器的变比。由前面的分析知道，为了优化变换器的性能，应该把额定输入电压时的工作点放置到串联谐振频率点处。因此有：

实验样机变压器变比为：41:9:9。

根据输入电压的变化范围，可以确定所需要的最大和最小电压增益：

计算出折算到变压器原边的负载阻抗：

由上面设定的频率变化范围，计算出归一化频率范围为：

变换器工作在最小开关频率的时候，应能满足 ZVS 的条件，且能达到最大增益。由 （3.14）式可以求得 的值：

最小输入电压和满载情况下变换器工作在 ZVS 区的最大品质因数：

最大输入电压和空载情况下变换器工作在 ZVS 区的最大品质因数：

选择整个工作范围内的最大品质因数：

计算谐振电路的特性阻抗和谐振元件参数：

， ，

串联谐振电容 的实际取值为 ，串联谐振电感 的实际取值为 。

当 时，励磁电感 。

主电路谐振电感、变压器、输出滤波电容的参数设计

[40]~[52]

（1）串联谐振电感的设计

选用 EF20 作为磁芯， 。

绕组匝数 匝。可以取 45 匝，采用 15 股 的铜线并绕。

占用窗口面积 ，而 EF20 的 ，可知，其窗口利用率为 ，符合设计要求。

（2）变压器参数设计

选择 PQ2620 磁芯。

。考虑到副边匝数的选取，取 ，则 。

原边用单股 0.35mm 的铜线绕制，副边每个绕组用单股 0.6mm 的铜线绕制。

（3）输出滤波电容的设计

按照纹波的要求选取输出滤波电容。由式 ，选择两个 ，一个 三个电解电容并联。

3.1.8 控制芯片外围电路的设计[53]

根据 L6599 的 datasheet 设置外部电路。

(l)工作频率设定

图 3.3。与频率设置相关的外围电路

cf 的取值一般为几百 pF 到几个 nF 范围内，选择 Cf=470PF。

LLC 谐振电路工作频率被设置为:50KHz~250kHz，若超过最大频率，则进入间歇模式。

由 $f_{min}=1/(3\times C_f\times R_F)$，其中 $R_F=V_{Rf}/I_f=2V/I_f$，可知，$I_f=6\times C_f\times R_f$

当光藕不导通，软启动结束的时候，$f=f_{min}=47kHz$ 此时有

$I_f=I_{fRmin}=6x470pFx50kHZ=0.142mA\rightarrow R_{Fmin}=2V/0.142mA=14.1k\Omega$

取 $R_{Fmin}=15k\Omega$，则 $I_{fRmin}=2V/15\ k\Omega=0.133mA$

软启动开始时，光藕不导通。由 $f=f_{start}=400kHz$ 可知 $I_f=6\times470pF\times400KHz=1.13mA$。软启动电流为 $I_{frss}=I_f-I_{fRmin}=1.13mA-0.133mA=0.997mA$。由此可以得到 $Rss=2V/0.997mA=2.0k\Omega$。取 $Rss=2.7k\Omega$。$Css\geqslant3\times10^{-3}/Rss=1.11uF$，取 $Css=2uF$。

控制芯片所限制的最大输出频率是指当光藕副边三极管饱和导通时的频率。由 $f_{max}=250kH$ 以及 $Vcc=0.2V$ 可得

$I_{f(R33+R34)}=I_f-I_{fRmax}=6x470pFx250kHz-0.133mA=0.572mA$。

由此可得两个电阻的阻值为:$R_{34}+R_{33}=(2-0.2)V/I_{f(R33+R34)}=3.15k\Omega$

由于当开关频率达到最大值时，变换器应工作在间歇模式，所以此时 stb 脚的电平应该为 1.25V。由此可得 R3 的阻值:$1.25V=0.2V+I_{f(R33+R34)}\times R_{33}\rightarrow R_{33}=1.84k\Omega$

取 $R_{34}=1.65\ k\Omega$,则 $R_{33}=1.5k\Omega$.

(2)过电压保护电路

由于芯片的供电是由主变压器中加入辅助绕组实现的，因此辅助绕组可以粗略的反映输出电压的情况。通过仿真，在 400V 输入情况下，当输出是 50V(过电压保护点)时，辅助绕组的输出大约是 22.2V(随所接负载的情况变化而变化)。由于 DIS 脚的电压超过 2V 后会进行 shut down 操作，所以选用了 20V 的稳压管。具体实现见下图。

图 3.32 过电压保护电路

(3)输入电压欠压保护

L6599 可以通过设定分压电阻的值来分别设定启动输入电压和关断输入电压保护点。其实现如下图所示:

图 3.33 输入电压欠压保护电路

R_L 和 R_H 的值可由下式确定:

选取 $V_{inON}=370V$，$V_{inOFF}=280V$，可得到 $R_H=6M\Omega$ 和 $R_L=26.9K\Omega$,取值为 $R_H=6.0051M\Omega$, $R_L=26.7K\Omega$

EMI 滤波器元件参数设计

a 共模参数的选取

C_y 接在相线和大地之间，该电容器容量过大将会造成漏电流过大，安全性降低。对漏电流要求越小越好，安全标准通常为几百μA 到几 mA。

EMI 对地漏电流 I_y 计算公式为

（4.11）

式中：f 为电网频率；V_C 为 C_{y1} 和 C_{y2} 电容上的压降；$C_{CM}=2C_{y1}$，参见式(4.2)。则有

（4.12）

在本设计中，额定输入电压为 250V，输入频率 f=50Hz，Vc=250V/2=125V。

若设定对地漏电流为 0.09mA，可求得 C_{y1}=1146 pF，取 $C_{y1}=C_{y2}$=1000pF。将 C_y 代入步骤②中求得 $f_{R,CM}$ 值，再将 $f_{R,CM}$ 代入式（4.6）中可得

（4.13）

b 差模参数选取

由式（4.8）可知，C_{x1}、C_{x2} 及 L_D 的选取没有唯一解，允许设计者有一定的自由度。

由图 4-3 可知，共模电感 L_c 的漏感 L_k 也可抑制差模噪声，有时为了简化滤波器，也可以省去 L_D。经验表明，漏感 L_k 量值多为 L_c 量值的 0.5％～2％。L_k 可实测获得。此时，相应地 C_{x1}、C_{cx2} 值要更大。

整体可靠性设计

防水、防震及散热设计

经过市场调研，目前市场上 LED 照明供电电源大多由于防水防震性能差、散热效果差等问题，造成 LED 供电电源的故障率很高。针对市场上目前存在的问题，本章节特别从结构设计、热学设计两方面着手，彻底解决由于水雾、震动、过热等问题造成的电源不良。

散热设计

除了电力应力之外，温度是影响电源可靠性最重要的因素。产品内部的温升超过一定值后，其失效率会呈指数增加。有关资料表明，电子元器件的温度每升高 2℃，其产品可靠性会下降 10％，温升达 50℃时，可靠性只有温升 25℃时的 1/6[57]。对于高压输入的开关电源，在实验过程中发现，当高压变压器在高温下长期连续工作时，很多时候都会出现瞬间打火现象，从而使产品工作不正常。进行热扫描分析后发现，变压器局部温度高到一定程度时， 其内部绝缘性能将有所下降，绝缘层会被击穿而引起打火现象。

为此，必须采取有效方法来抑制产品的温升。其具体方法：

一、提高产品的转换效率；

二、对产品中引起温升的功率器件进行合理的分布式布局；

三、选用陶瓷基板和金属外壳结构来提高产品的散热能力。

此外，工艺实施时，还应将功率器件加上金属散热器，并减小功率器件与散热器之间的热阻，避免功率器件的局部温升过高等现象。

本设计选用 LLC 串联谐振拓扑作为主电路，利用 LLC 的 ZVS 特点，大大的降低了电源的损耗，提高了产品的转换率。同时，PCB 选用铜箔厚度为 2Oz 的 FR-4 材质，降低流过环路的电流产生的损耗。

除了降低功率组件自身产生的热量外，本论文还从 PCB 板热设计、热平衡设计、外壳设计等方面进行优化，以达到降低外壳表面温升和整体热平衡的目的。

（1）PCB 板热设计

PCB 板热设计遵循以下原则：

① PCB 板上的器件按其发热量大小进行分区排列，发热量小或耐热性差的器件（如小信号晶体管、集成 IC、电解电容等）远离发热量大的组件。

②在水平方向，大功率组件尽量靠近 PCB 边沿布置，以便缩短传热路径，减少这些器件工作时以其它器件温度影响。

③大面积敷铜，将功率组件（较发热组件）引脚的敷铜面积加大，利于散热。

大量实践经验表明，采用合理的器件排列方式，可以有效的降低 PCB 的温升，从而使器件及整个电源的故障率明显下降。

（2）热平衡设计

采用灌封处理方式。根据 1.4.1（a）指标要求，选用工作温度大于-20℃～60℃（考滤组件温升，耐热需不低于 120℃）、导热性较好的聚氨脂胶，将发热较高组件的温度传递至发热较低或不发热组件周围，以达到机壳内部整体热平衡，防止局部过热。选用德国威孚聚氨脂胶，经过实验分析，满足本设计要求。其技术参数见表 5.1 威孚聚氨脂 PU552 FL 型技术参数。

（3）外壳设计

外壳材料选用铝合金，表面采用氧化处理，抗压、抗腐蚀性强；外壳表面采用美工条纹设计，以增大表面面积，利于散热。常用驱动电源外壳主体侧面示意图如图 5-2（a）所示，本设计采用增大表面面积进行散热，经过计算，改进后的结构在同单位长度下表面面积增大 1.45 倍，同时在同单位长度下减少铝合金材料用量 18%。采用条纹设计，增加外壳抗压力强度，以至在使用过程中不变形。

防水、防震设计

由于地铁在长期运行过程中会受到高频振动，地铁灯箱 LED 照明电源在结构设计时除了需具有防水、防潮、防尘等功能外，还需达到一定的防震要求。

本设计电源模块采用吸水率低、密闭性好、散热效果好且有一定柔软度的威孚聚氨脂 PU552 FL 型胶[58]进行全密封的灌胶。

在机壳的两端，与机壳本体接触的侧盖之间加防水胶垫，外壳侧盖结构图如图 5-3 所示。侧盖中部靠外壳内部凸出 0.8mm，便于安装防水胶垫；并且在两个侧盖中出线位置使用防水护线套，防止水沿输入、输出线表面从与侧盖孔边沿浸入。

输入、输出线采用符合国际标准 IEC 60502-1，聚氯乙烯绝缘电线，与其它装置相连接接口采用防水接头，有效防止水浸入电线。两端为安装档板，可直接安装于灯具设计对应位置。

灌封处理

在元器件本身或元器件与外壳间的空间，注入加热熔化后的有机绝缘材料，冷却后自行固化封闭，此种工艺叫灌封。为保证灌封时机壳内会残留气泡影响防水效果，必须采用抽真空方式。为使所有电子组件封存于聚氨脂胶中，从而有效地将外界水分和电子元件进行隔离，以及防止因震动对电子组件的损伤，抽真空必须严格按照下面要求进行：

（1）预热

灌胶前机子装好机壳后在 60℃环境温度下加热 30 分钟，加热目的是为了让机壳内部空气分子完全扩散出去，如果不对机子加热直接灌胶，机子内部有大量分子，灌完胶后机子在工作时会发热，分子预热澎涨，这样会使机壳外观变形。

（2）灌胶分为三步完成：

①第一次灌胶为整机的 2/3 后抽真空，灌胶整机 2/3 目的是在抽真空时会出现大量气泡胶就不会外泄到机壳外部，抽真空最大气压为 50 静止 1 分钟让胶渗透到机壳内部每个部位，气压过大对元器件有很大影响，如：保险丝、电解电容，由于保险丝是管壮，内部为空心气压过大有可能破裂、电解电容内部为电解液气压过大也有可能会导致电解液外泄容值发生变化。

②第二次灌剩余的 1/3，灌完胶后抽真空最大气压为 50 静止 1 分钟让胶渗透到机壳只部每个部分，由于在抽真空的过程中有气泡产生，可能就会出现在有的元器件没有被胶覆盖。

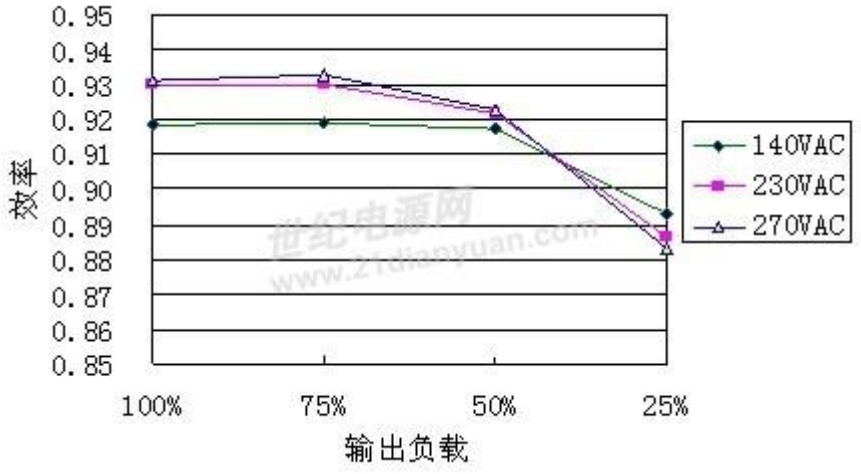
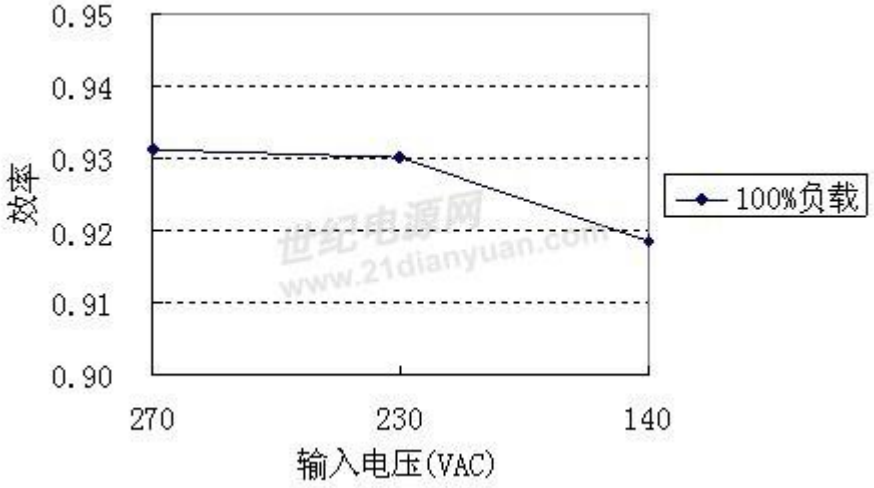
③抽完真空后补胶锁定机壳放在 45℃温度下让胶加速凝固。(注:放在 45℃温度下让胶加速凝固针对生产)

经过系列实验，本设计 LED 驱动电源防水等级达到 IP67 级，即达到密封防尘，压力密封，该驱动电源连续浸没在水中能正常工作。

5.3 安全与绝缘设计

电源二次侧输出地与外壳之间通过导体连接，即外壳同属于二次侧。电源本体一次侧与外壳之间需达到加强绝缘要求，实验测试初级与次级之间最高峰值电压为 520Vdc 左右，根据 IEC60950 第 2.10.3.2，表 2H 对一次侧电路中及一次侧和二次侧电路间最小空间绝缘距离的定义，空间距离需大于至少 5mm 才可满足要求。否则，必须在电源一次侧与二次侧间增加补充绝缘措施。据 IEC60950 第 2.10.5.1 对穿透绝缘物的最小厚度要求，补充绝缘必须最少有 0.4mm 的厚度。因此，本设计选用厚度为 0.4mm 的麦拉片将电源板一次侧与机壳进行绝缘。

整机（包括后级的恒流 DC-DC）不同输入电压不同负载下的效率曲线



不同交流输入电压下的 100%负载效率